

1. Definición del Problema

1.1 Problema

En los estudios de ingeniería hídrica, es fundamental contar con simulaciones precisas que permitan modelar la dinámica de los caudales fluviales, ya que de esto depende en gran medida la planificación y la gestión eficiente del recurso hídrico. En particular, se busca determinar la capacidad de dichos caudales para abastecer adecuadamente a una población, considerando no solo los valores medios esperados, sino también las variaciones que se presentan por condiciones naturales o estacionales.

El problema a abordar es la necesidad de construir un modelo analítico que simule la variabilidad de los caudales a lo largo del tiempo, mediante herramientas estadísticas que permitan estimar con precisión la cantidad de población que puede ser abastecida diariamente bajo diferentes escenarios hidrológicos. La incertidumbre en la disponibilidad del recurso, sumada a la necesidad de toma de decisiones robustas en contextos críticos, hace indispensable este enfoque.

1.2 Objetivos

Desarrollar un modelo de simulación basado en métodos estadísticos y generación de números pseudoaleatorios que represente con realismo la variabilidad diaria del caudal de un curso de agua durante un período anual, con el fin de:

- Evaluar la capacidad de abastecimiento de agua potable a una población, dada una media, desvío estándar y límites definidos para el caudal.
- Analizar escenarios críticos (mínimos y máximos) en términos de disponibilidad de agua.
- Estimar la población abastecida por día según las condiciones fluctuantes del caudal.
- Proveer información útil para la gestión y planificación del recurso hídrico.

1.3 Metas

- Implementar un modelo matemático que utilice la generación de muestras artificiales a partir de variables probabilísticas conocidas.
- Ejecutar una simulación de 365 días, con variación diaria del caudal.
- Calcular y graficar la diferencia entre los valores teóricos esperados y lo observado en la simulación.
- Identificar días críticos (bajo caudal), días con un caudal regular (caudal medio) y días con excedente (sobre caudal), junto con la cantidad máxima de población que podría abastecerse en cada uno de estos días.

2. Definición del Sistema

2.1 Entorno de actividad

El entorno de actividad del sistema corresponde a la **gestión del recurso hídrico para abastecimiento de una o más poblaciones**, centrado en un único curso de agua cuya variabilidad de caudal puede afectar la capacidad de provisión de la misma. El sistema simulado representa un entorno hipotético, pero posible, donde se busca analizar el comportamiento del caudal y su impacto en la cobertura de la demanda de agua bajo condiciones variables.

Este escenario nos da pie a algo más analítico y predictivo. Ya que no estamos operando sobre un sistema de control físico ni de infraestructura hidráulica real. Por lo tanto, las decisiones del modelo están orientadas al análisis de viabilidad y planificación, más que a la operación en tiempo real.

2.2 Identificación de entidades

En el contexto de este sistema, las entidades son objetos o conceptos fundamentales que forman parte del análisis. Dado que se trata de un sistema físico-simbólico, las entidades son principalmente cuantificables y están relacionadas al flujo de agua y la población abastecida:

Entidad	Descripción
Caudal	Volumen de agua que fluye por segundo en el curso de agua (m ³ /s).
Día de simulación	Cada una de las 365 iteraciones que representan el comportamiento diario del curso de agua en un año.
Población abastecida	Número de personas que pueden ser abastecidas en función del caudal disponible cada día.
Consumo estándar	Valor constante que representa el requerimiento diario por persona.

2.3 Identificación de atributos por entidad

A continuación, se presentan los atributos principales de cada entidad:

Entidad	Atributos
Caudal	Valor diario (m ³ /s), media, desvío estándar, límite inferior y superior.
Día de simulación	Índice temporal (1 a 365), caudal simulado ese día.
Población abastecida	Cantidad de personas abastecidas ese día según el caudal.
Consumo estándar	Valor FIJO : 100 litros por persona al día.

2.4 Identificación de variables y parámetros de entrada

Se identifican las siguientes variables de entrada y parámetros del sistema:

Parámetros del sistema (constantes conocidas):

- **Media del caudal (μ):** 200 m³/s
- **Desvío estándar (σ):** 30 m³/s
- **Límite inferior del caudal:** 100 m³/s
- **Límite superior del caudal:** 300 m³/s
- **Consumo estándar diario por persona:** 100 litros diarios
- **Duración de la simulación:** 365 días

Variables (cambiantes / generadas aleatoriamente):

- **Caudal diario simulado (Q_i):** valor aleatorio para cada día, generado según una distribución Normal.
- **Población abastecida por día (P_i):** función del caudal diario y del consumo estándar.

2.5 Relaciones entre variables y parámetros

Las relaciones entre las variables y parámetros en este modelo siguen una lógica matemática directa:

1. El caudal diario se genera a partir de una distribución normal con media 200 y desvío estándar 30.
2. Se evalúan condiciones críticas:
 - Si $Q_i < 100 \text{ m}^3/\text{s}$ → Presencia de contaminantes.
 - Si $Q_i > 300 \text{ m}^3/\text{s}$ → Excedente.

2.6 Identificación de variables de estado

Las variables de estado representan las condiciones que cambian a lo largo del tiempo en la simulación y afectan directamente a la evolución del sistema. En este modelo, se identifican las siguientes:

Variable de Estado	Descripción
Q_i	Caudal del día i ; se actualiza en cada iteración.
Población abastecida (día i)	Resultado dependiente de Q_i ; evaluada cada día.
Condición del sistema (día i)	Categorización del nivel del caudal en "crítico", "normal", "excesivo" según el valor de Q_i .

2.7 Alcances y Limitaciones

Alcances:

- El sistema modelado considera un único curso de agua con un caudal diario variable.
- La simulación se basa en una distribución normal de caudales con parámetros definidos (media y desvío estándar).
- Se analiza exclusivamente el volumen disponible en función del caudal.
- El modelo permite estimar de forma indirecta la eficiencia que tendría el recurso hídrico para el abastecimiento de agua a una población.

Limitaciones:

- No se modelan pérdidas por evaporación, ni tampoco se tiene en cuenta la influencia del factor meteorológico.
- No se incluyen factores externos como calidad del agua, contaminantes, ni costos energéticos asociados al tratamiento.
- El consumo por habitante se considera constante (100 litros/día), sin segmentación por edad, estación del año o hábitos.
- No se evalúa el impacto de políticas de gestión activa (racionamiento, campañas de concientización, etc.).

3. Recolección de Datos

Dado a que este escenario esta dado para un ámbito académico con fines de aprendizaje, no se vuelve necesaria la planificación y ejecución de la búsqueda de datos históricos ya que estamos hablando de una realidad hipotética con bases que ya se nos fueron otorgadas por la cátedra. Sin embargo, es importante destacar la relevancia de esta etapa para cualquier proyecto de simulación. Otra cuestión que vale la pena mencionar es que, a pesar de que sea un escenario hipotético, no deja de representar una problemática real para su campo, con lo cual, si se desease, el modelo podría ajustarse a un problema similar con datos históricos obtenidos mediante recolección.

3.1 Datos disponibles

A continuación, se presentan los datos conocidos acerca del escenario en cuestión de forma simplificada.

Variable	Valor	Unidad
Límite Inferior de Caudal	100	m ³ /s
Límite Superior de Caudal	300	m ³ /s
Caudal Promedio (media, μ)	200	m ³ /s
Desvío estándar (σ)	30	m ³ /s
Consumo diario por habitante	100	litros/día
Duración de la simulación	365	días

No se posee una distribución de frecuencias definida más allá del límite superior y el límite inferior, así que será nuestra tarea determinar la mejor opción de distribución.

3.2 Relevancia de los datos

Estos datos representan los parámetros fundamentales para construir el modelo estadístico. La media y el desvío estándar definen la distribución de probabilidad del caudal. Los límites actúan como umbrales para identificar condiciones críticas o excedentes. La relación entre volumen de agua y consumo humano permite traducir directamente el caudal en cantidad de población abastecida.

4. Implementación del modelo de simulación

Ahora que conocemos nuestros objetivos, podemos pasar a hablar de la implementación realizada. El sistema desarrollado tiene como principal objetivo modelar la disponibilidad de caudal fluvial en función de su variabilidad estadística, con el fin de estimar la cantidad de población que podría ser abastecida de agua potable diariamente.

4.1 Filosofía del proyecto

En base a los objetivos planteados por la problemática a resolver, el sistema deberá proveer una implementación satisfactoria de:

- Un generador de números aleatorios.
- Al menos una prueba estadística de la aleatoriedad de los números producidos.
- Un apartado que permita transformar los números aleatorios en muestras artificiales.
- Un apartado que permita simular la problemática utilizando muestras generadas.

Para lograr esto, implementamos una solución que fomenta la interactividad con el usuario mediante el ingreso de valores y la producción mecanizada de los datos. Esto nos interesa especialmente ya que todo este proyecto es de índole académica, donde es importante brindar mayor transparencia y manejo para un mayor aprendizaje y entendimiento de todo lo implementado, tanto en términos teóricos como prácticos.

Además, con un escenario tan acotado como el nuestro, tenemos la posibilidad de crear un programa que sirva para adaptar múltiples variaciones del modelo hídrico, siempre y cuando dichas variantes encajen con el contexto del modelo. Lo anterior mencionado implica que, a pesar de poseer ciertos datos establecidos, nuestro programa permitirá al usuario poder ingresar nuevos valores para fomentar la experimentación con el modelo.

Para un mejor entendimiento del proyecto, dividiremos el mismo en módulos que se explicarán a continuación.

4.2.1 Módulo de Generación y Validación de Números Aleatorios

El módulo de generación de números aleatorios tiene como objetivo producir secuencias pseudoaleatorias validadas, que son posteriormente utilizadas por el modelo de simulación hidrológica. Esta validación asegura que los datos utilizados en las simulaciones cumplen con requisitos de aleatoriedad, contribuyendo así a la confiabilidad de los resultados posteriores.

Este módulo fue diseñado de forma independiente al modelo de simulación, cumpliendo con una serie de requisitos académicos relacionados con la implementación de métodos de generación de números y pruebas estadísticas para evaluar su calidad.

El sistema implementa los siguientes componentes funcionales:

- **Generadores de números pseudoaleatorios:** Método de Von Neumann y Método de Congruencias Mixtas.
- **Pruebas estadísticas:** Prueba de Chi-cuadrado (uniformidad) y Prueba de Rachas (independencia).
- **Interfaz de usuario** para ingreso de parámetros, ejecución de pruebas y exportación de resultados.
- **Módulo de persistencia:** almacenamiento de secuencias validadas en archivos externos reutilizables.

4.2.2 Estructura del Sistema

El módulo está desarrollado en Python y estructurado mediante el enfoque MVC (Modelo-Vista-Controlador) en distintas carpetas que separan las responsabilidades del sistema, siendo:

- *controller*: ubicación de las funciones controladoras de las pantallas.
- *model*: ubicación del esquema de conexión a la base de datos.
- *service*: ubicación de las funciones que hacen de canal entre los controladores y la base de datos.
- *view*: ubicación de la estructura y definición de las pantallas.

Además de estas carpetas, existen otras que no corresponden al modelo MVC pero que contienen elementos de suma relevancia para el sistema:

- *data/tested*: esta carpeta almacena archivos con números aleatorios validados, útil para probar el correcto funcionamiento de las pruebas estadísticas y otras funciones.
- *docs*: almacena documentación de todo lo implementado en este módulo.
- *tests*: ubicación de las pruebas de las funciones programadas.

Por último, el archivo *main.py* es el punto de ejecución del sistema.

4.2.3 Generadores de Números Pseudoaleatorios

Método de Von Neumann

Este generador se basa en el algoritmo del cuadrado medio. La implementación toma como parámetros una semilla numérica entera, una longitud de dígitos y la cantidad de valores a generar. En cada iteración, la semilla es elevada al cuadrado y se extrae la parte central del número resultante, normalizándolo a un valor entre 0 y 1. Esta nueva semilla se utiliza para la siguiente iteración.

Se incluyen controles para evitar ciclos cortos, repeticiones tempranas o degeneración de la secuencia. Si se detectan estas situaciones, la generación se interrumpe, notificando al usuario.

Método de Congruencias Mixtas

El generador implementa la fórmula clásica:

$$X_{n+1} = (a \cdot X_n + c) \bmod m$$

Los parámetros necesarios son: *semilla* X_0 , constante multiplicativa a , constante aditiva c , módulo m , y la *cantidad de valores* a generar. Los resultados se normalizan dividiendo X_n por m , obteniendo así una secuencia en el intervalo $[0, 1)$. La implementación incluye validaciones sobre los parámetros para evitar errores comunes como divisiones inválidas o valores negativos. Estas validaciones devuelven una guía operativa de las reglas que tienen que cumplir los parámetros para que funcione el generador.

4.2.4 Pruebas de Aleatoriedad

El módulo incluye dos pruebas estadísticas complementarias para evaluar la calidad de las secuencias generadas:

Prueba de Chi-cuadrado

Evalúa la hipótesis de uniformidad de la distribución. El rango $[0, 1]$ se divide en intervalos equidistantes y se contabiliza cuántos valores caen en cada uno. La estadística χ^2 se calcula como:

$$\chi^2 = \frac{\sum (f_o - f_e)^2}{f_e}$$

donde f_o es la frecuencia observada y f_e la frecuencia esperada. Se utiliza el valor crítico correspondiente al nivel de significancia elegido. La prueba se considera aprobada si la estadística observada no supera el valor crítico.

Prueba de Rachas

Analiza la independencia de la secuencia. Se evalúan las transiciones entre valores crecientes y decrecientes (rachas) y se calcula el estadístico Z mediante:

$$z = \frac{(R - \mu R)}{\sigma R}$$

donde R es la cantidad de rachas, y μR , σR corresponden a la media y desviación estándar teóricas. La hipótesis de independencia se acepta si Z se encuentra dentro del intervalo crítico establecido.

4.2.5 Persistencia y Reutilización

Las secuencias que aprueban ambas pruebas estadísticas son exportadas en formato *.txt* a la carpeta *data* para posteriormente tener la posibilidad de subirlas a la base de datos. La nomenclatura de los archivos permite identificar el método de generación y la secuencia específica (por ejemplo, *cm_1.txt* para Congruencial Mixto o *vn_2.txt* para Von Neumann).

4.2.6 Interfaz de Usuario

El módulo cuenta con una interfaz gráfica implementada en PyQt5 que permite la interacción directa del usuario con los generadores y pruebas. Las funcionalidades principales son:

- Selección del tipo de generador.
- Ingreso de parámetros numéricos.
- Ejecución de generación y pruebas con retroalimentación visual inmediata.
- Exportación de secuencias validadas.

A continuación, se enseñan imágenes de las pantallas para que el lector adquiriera comprensión visual de lo que estuvimos desarrollando hasta ahora:

Imagen 1

Esta es la primera pantalla que verá el usuario al ejecutar el programa, iniciando con lo primero que debería abordarse antes de pasar al modelo, la generación y validación de números aleatorios. Se pueden observar los campos mencionados con anterioridad, se debe tener en cuenta que algunos de ellos estarán bloqueados si el generador seleccionado no los requiere. También se puede apreciar los botones que permiten la creación de un `.txt` con un nombre personalizable para almacenar lo generado.

Imagen 2

MainWindow

Generador de Números

Tests

Distribuciones

HidroStat (Final)

Prueba de Rachas

Prueba de Chi Cuadrado

Guardar

Descartar

Cerrar

Test de Aleatoriedad

Método de Prueba

☒ Chi Cuadrado

☐ Rachas

Significancia (α): 0,05

No se ha seleccionado ninguna secuencia de números...

Secuencias guardadas

H_0 : La secuencia es aleatoria H_1 : La secuencia no es aleatoria

Sin resultados aún...

Iniciar Prueba

Dentro de la sección indicada como “Tests” se puede apreciar esta pantalla, en la misma, se puede seleccionar el test que se desee llevar a cabo y ajustar su significancia (de forma predeterminada es 0,05). El cuadro de texto gris muestra los números aleatorios extraídos de algún archivo .txt seleccionado, dicho archivo se mostrará en el cuadro de secuencias guardadas. Una vez ejecutada una prueba, los datos de la misma se muestran en el cuadro inferior derecho, informando si pasan la misma o no mediante el planeo de una hipótesis estadística.

Si la secuencia generada no es capaz de pasar ambos test, el sistema impide exportar dichos números, garantizando así la confiabilidad de los datos utilizados para la simulación.

4.2.7 Integración con el Modelo Hidrológico

El módulo de simulación del modelo hidrológico accede a los archivos generados por este sistema que estén guardados en la base de datos para obtener secuencias de números aleatorios validadas. Estas secuencias son utilizadas para generar muestras artificiales necesarias para modelar el comportamiento estocástico de variables como el caudal. Dado que estas muestras se basan en datos que han pasado controles estadísticos rigurosos, se garantiza una base numérica adecuada para las simulaciones.

4.3.1 Módulo de Simulación Hidrológica

El módulo de simulación hidrológica constituye el núcleo analítico del sistema, orientado a modelar la capacidad de un curso fluvial para abastecer de agua potable a una posible población, a partir de datos de caudales diarios generados con secuencias numéricas pseudoaleatorias validadas. Siendo este apartado en el que se ven reflejados el cumplimiento de los objetivos del modelado y la simulación del escenario.

Este módulo asume que la generación y validación estadística de las secuencias aleatorias se ha realizado con anterioridad. Por lo tanto, su foco está puesto en el procesamiento, transformación y análisis de estas secuencias transformadas a muestras artificiales, garantizando un entorno flexible y transparente para evaluar el comportamiento del sistema hídrico bajo condiciones simuladas.

4.3.2 Estructura del Sistema

Este módulo ha sido desarrollado utilizando el lenguaje Python, con un enfoque modular que sigue el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) al igual que el módulo anterior, aunque adaptado a una aplicación de simulación científica. Las principales unidades del sistema son las siguientes:

- *controller*: ubicación de las funciones controladoras de la pantallas.
- *model*: ubicación del esquema de conexión a la base de datos.
- *service*: ubicación de las funciones que hacen de canal entre los controladores y la base de datos.
- *view*: ubicación de la estructura y definición de las pantallas.

Además de estas carpetas, existen otras que no corresponden al modelo MVC pero que contienen elementos de suma relevancia para el sistema:

- *data/reportsHidro*: esta carpeta almacena archivos de reportes con datos completos y precisos sobre simulaciones que se han llevado a cabo.
- *tests*: ubicación de las pruebas de las funciones programadas.

4.3.3 Lógica de Simulación

El funcionamiento interno del módulo puede describirse como una serie de transformaciones matemáticas sobre datos base. La lógica del sistema se desarrolla en las siguientes etapas:

1. **Carga de Secuencia Aleatoria**

El usuario selecciona, mediante la interfaz gráfica, un archivo *.txt* que contiene una secuencia validada de números aleatorios uniformemente distribuidos en el intervalo $[0, 1)$.

2. Transformación de la Secuencia en Caudales

Cada valor aleatorio se convierte en un caudal (Q) en m³/s utilizando una distribución **normal truncada** con los parámetros que haya ingresado el usuario. En el caso del escenario, dichos datos serían:

- Media (μ) = 200 m³/s
- Desvío estándar (σ) = 30 m³/s
- Límites: [100 m³/s, 300 m³/s]

3. Cálculo de la Capacidad de Abastecimiento

A partir del caudal transformado, se calcula la cantidad total de agua disponible por día y se estima el número de personas que podrían ser abastecidas. La fórmula utilizada es:

$$\text{Litros disponibles} = Q \times 86.400 \times 1000$$

$$\text{Personas abastecidas} = \frac{\text{Litros disponibles}}{100}$$

Donde:

- Q es el caudal en m³/s.
- 86.400 representa los segundos por día.
- Se considera un consumo de 100 litros por persona por día.

4. Análisis de Resultados

Los resultados se presentan al usuario mediante indicadores numéricos visuales en pantalla, estos le permiten tener una conclusión simplificada de la simulación. Sin embargo, si el usuario desea más nivel de detalle, se le da la posibilidad de generar un informe detallado de la simulación en donde se identifican todos los datos de la misma, son graficados y se presenta una conclusión del comportamiento del modelo en dicha simulación.

4.3.4 Interfaz de Usuario

La interfaz gráfica del módulo ha sido diseñada en **Qt Designer** y programada utilizando **PyQt5**. Las funcionalidades principales incluyen:

- Carga de secuencias desde archivos externos.
- Visualización instantánea del número de personas abastecidas por día.
- Señalización de días críticos o con exceso de recurso.
- Acceso a ventanas secundarias para explorar configuraciones o resultados históricos.

Imagen 1

The screenshot displays the HidroStat application window. The interface is divided into two main sections. The left section, titled 'HidroStat', contains two report generation areas: 'Reporte de Rangos' and 'Reporte de la Muestra', each with a large empty box for output. Below these are two input fields: 'Salto de Intervalos (A)' and 'Número de Clases (K)', both with 'Selección Automática' buttons. At the bottom of this section are two buttons: 'Crear Nuevo Reporte' and 'Ver Reportes'. The right section, titled 'Muestras Recolectadas', shows a list of sample files (001.txt to 005.txt) and three selection fields: 'Código de Muestreo: (No seleccionada)', 'Días de Muestra: (No seleccionada)', and 'Periodo: (No seleccionada)'. Below this is the 'Parámetros del análisis' section, which includes 'Límites de Caudal' (Maximum and Minimum flow limits) and 'Datos Normales del Caudal' (Normal flow data). Each parameter has a text input field and a unit dropdown menu set to 'M^3/s'. The parameters are: 'Límite Máximo del Caudal' (300), 'Límite Mínimo del Caudal' (100), 'Media del Caudal' (200), and 'Desvío del Caudal' (30). At the bottom of the right section is an 'Analizar Muestra' button.

Esta es la pantalla que el usuario va a apreciar al entrar en la sección llamada “HidroStat(Final)”. Aquí es donde se puede interactuar con el simulador ajustando sus parámetros después de la selección de la muestra a utilizar. Como se puede apreciar, permitimos que se puedan ajustar los límites, la media, el desvío estándar, el número de clases en las que se van a dividir los valores de los caudales y el valor de salto entre cada clase. Las leyendas detrás de los campos de texto instan a colocar esos valores debido a que son los que están dados por el escenario, así mismo, el sistema creará una simulación con 8 clases con saltos de 25 números.

4.3.5 Persistencia y Escalabilidad

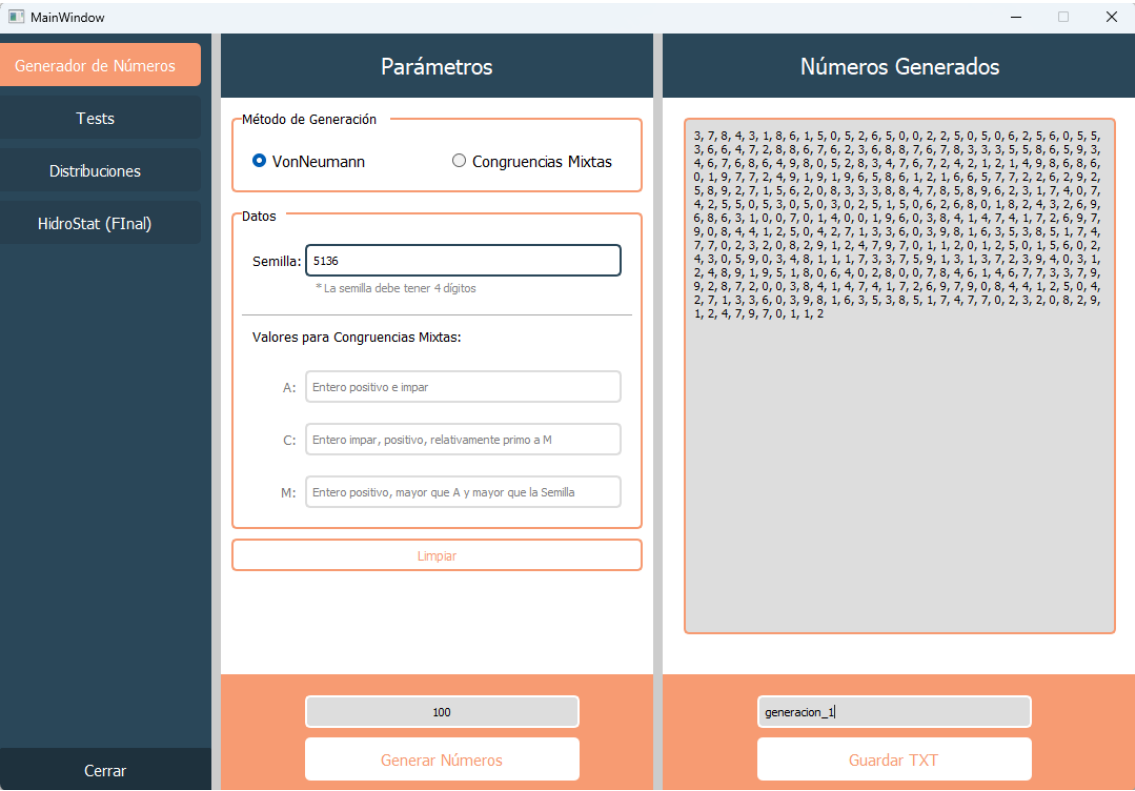
Aunque el módulo no almacena directamente resultados en bases de datos, sino que optamos por el almacenamiento en una carpeta local, se puede considerar la implementación de dicha funcionalidad en una actualización.

5. Ejecución del sistema

En esta sección se presentan una serie de imágenes que ilustran el funcionamiento del sistema desarrollado, con el objetivo de brindar una comprensión visual y operativa de los módulos implementados. Las mismas corresponden a diferentes etapas del proceso, desde la generación y validación de números aleatorios hasta la simulación hidrológica basada en dichos datos.

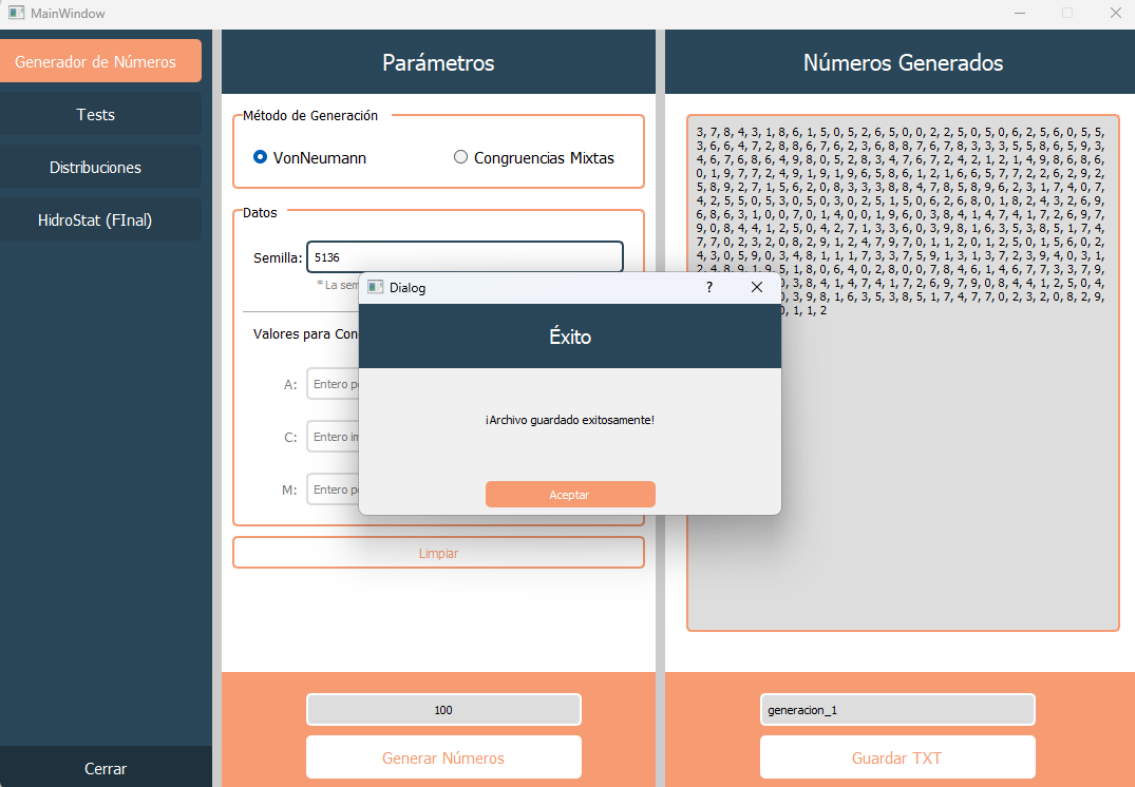
5.1 Ejecución de la generación y validación de los números aleatorios

Imagen 1



Se selecciona el método deseado para generar números aleatorios. Von Newmann solo necesita una semilla de 4 dígitos, mientras que el de Congruencias Mixtas requiere además de A, C y M. Se coloca la cantidad de números a generar y se presiona el botón “Generar Números”. El sistema muestra los números generados y te permite darle nombre al archivo .txt que los almacenará.

Imagen 2



Una vez presionado el botón “Guardar TXT”, si todo salió bien, debería ver esta alerta emergente.

Imagen 3

MainWindow

Generador de Números

Tests

Distribuciones

HidroStat (Final)

Prueba de Rachas

Prueba de Chi Cuadrado

Guardar

Descartar

Cerrar

Test de Aleatoriedad

Método de Prueba

☒ Chi Cuadrado

☐ Rachas

Significancia (α): 0,05

3, 7, 8, 4, 3, 1, 8, 6, 1, 5, 0, 5, 2, 6, 5, 0, 0, 2, 2, 5, 0, 5, 0, 6, 2, 5, 6, 0, 5, 5, 3, 6, 6, 4, 7, 2, 8, 8, 6, 7, 6, 2, 3, 6, 8, 8, 7, 6, 7, 8, 3, 3, 3, 5, 5, 8, 6, 5, 9, 3, 4, 6, 7, 6, 8, 6, 4, 9, 8, 0, 5, 2, 8, 3, 4, 7, 6, 7, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 4, 9, 8, 6, 8, 6, 0, 1, 9, 7, 7, 2, 4, 9, 1, 9, 1, 9, 6, 5, 8, 6, 1, 2, 1, 6, 6, 5, 7, 7, 2, 2, 6, 2, 9, 2, 5, 8, 9, 2, 7, 1, 5, 6, 2, 0, 8, 3, 3, 3, 8, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 9, 6, 2, 3, 1, 7, 4, 0, 7, 4, 2, 5, 5, 0, 5, 3, 0, 5, 0, 3, 0, 2, 5, 1, 5, 0, 6, 2, 6, 8, 0, 1, 8, 2, 4, 3, 2, 6, 9, 6, 8, 6, 3, 1, 0, 0, 7, 0, 1, 4, 0, 0, 1, 9, 6, 0, 3, 8, 4, 1, 4, 7, 4, 1, 7, 2, 6, 9, 7, 9, 0, 8, 4, 4, 1, 2, 5, 0, 4, 2, 7, 1, 3, 3, 6, 0, 3, 9, 8, 1, 6, 3, 5, 3, 8, 5, 1, 7, 4, 7, 7, 0, 2, 3, 2, 0, 8, 2, 9, 1, 2, 4, 7, 9, 7, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 5, 0, 1, 5, 6, 0, 2, 4, 3, 0, 5, 9, 0, 3, 4, 8, 1, 1, 1, 7, 3, 3, 7, 5, 9, 1, 3, 1, 3, 7, 2, 3, 9, 4, 0, 3, 1, 2, 4, 8, 9, 1, 9, 5, 1, 8, 0, 6, 4, 0, 2, 3, 0, 0, 7, 8, 4, 6, 1, 4, 6, 7, 7, 3, 3, 7, 9, 9, 2, 8, 7, 2, 0, 0, 3, 8, 4, 1, 4, 7, 4, 1, 7, 2, 6, 9, 7, 9, 0, 8, 4, 4, 1, 2, 5, 0, 4, 8, 4, 4, 1, 2, 5, 0, 4, 2, 7, 1, 3, 3, 6, 0, 3, 9, 8, 1, 6, 3, 5, 3, 8, 5, 1, 7, 4, 7, 7, 0, 2, 3, 2, 0, 8, 2, 9, 1, 2, 4, 7, 9, 7, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 9, 7, 0, 1, 1, 2

*H₀: La secuencia es aleatoria *H₁: La secuencia no es aleatoria

Secuencias guardadas

generacion_1.txt

Sin resultados aún...

Iniciar Prueba

Si te diriges a la sección de “Tests” habiendo guardado un archivo .txt con números aleatorios, este mismo será visible en la zona de “secuencias guardadas”. Si lo seleccionas, los números que contiene se podrán apreciar como en la imagen.

Habiendo dejado la selección de la prueba de “Chi cuadrado”, si presionas el botón “Iniciar prueba”, el sistema va a mostrar los datos de la prueba, aclarando de formar intuitiva con color verde si esta prueba ha sido superada o con rojo en caso contrario. En esta imagen se observa como los números han pasado la prueba.

Imagen 5

MainWindow

Generador de Números

Tests

Distribuciones

HidroStat (FInal)

☐ Prueba de Rachas

☒ Prueba de Chi Cuadrado

Guardar

Descartar

Cerrar

Test de Aleatoriedad

Método de Prueba

☒ Chi Cuadrado

☐ Rachas

Significancia (α):

Secuencias guardadas

generacion_1.txt

*H₀: La secuencia es aleatoria

*H₁: La secuencia no es aleatoria

	Número	Frecuencia Observada	Frecuencia Esperada
9	8	39	40.00
10	9	29	40.00
11			
12	Chi-cuadrado	7.3500	
13	Valor critico	16.9190	
14	Significancia	0.0500	
15	Grados de libertad	9	
16	Resultado	Se acepta H ₀	

Resultado de la prueba: Se acepta H₀

Iniciar Prueba

El resto de los datos de la prueba “Chi cuadrado” que se ha ejecutado.

Imagen 6

MainWindow

Generador de Números

Tests

Distribuciones

HidroStat (Final)

Prueba de Rachas

Prueba de Chi Cuadrado

Guardar

Descartar

Cerrar

Test de Aleatoriedad

Método de Prueba

Chi Cuadrado

Rachas

Significancia (α): 0,05

Secuencias guardadas

generacion_1.txt

3, 7, 8, 4, 3, 1, 8, 6, 1, 5, 0, 5, 2, 6, 5, 0, 0, 2, 2, 5, 0, 5, 0, 6, 2, 5, 6, 0, 5, 5, 3, 6, 6, 4, 7, 2, 8, 8, 6, 7, 6, 2, 3, 6, 8, 8, 7, 6, 7, 8, 3, 3, 5, 5, 8, 6, 5, 9, 3, 4, 6, 7, 6, 8, 6, 4, 9, 8, 0, 5, 2, 8, 3, 4, 7, 6, 7, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 4, 9, 8, 6, 8, 6, 0, 1, 9, 7, 7, 2, 4, 9, 1, 9, 1, 9, 6, 5, 8, 6, 1, 2, 1, 6, 6, 5, 7, 7, 2, 2, 6, 2, 9, 2, 5, 8, 9, 2, 7, 1, 5, 6, 2, 0, 8, 3, 3, 3, 8, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 9, 6, 2, 3, 1, 7, 4, 0, 7, 4, 2, 5, 5, 0, 5, 3, 0, 5, 0, 3, 0, 2, 5, 1, 5, 0, 6, 2, 6, 8, 0, 1, 8, 2, 4, 3, 2, 6, 9, 6, 8, 6, 3, 1, 0, 0, 7, 0, 1, 4, 0, 0, 1, 9, 6, 0, 3, 8, 4, 1, 4, 7, 4, 1, 7, 2, 6, 9, 7, 9, 0, 8, 4, 4, 1, 2, 5, 0, 4, 2, 7, 1, 3, 3, 5, 0, 3, 9, 8, 1, 6, 3, 3, 8, 5, 1, 7, 4, 7, 7, 0, 2, 3, 2, 0, 8, 2, 9, 1, 2, 4, 7, 9, 7, 0, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 5, 0, 1, 5, 6, 0, 2, 4, 3, 0, 5, 9, 0, 3, 4, 8, 1, 1, 1, 7, 3, 3, 7, 5, 9, 1, 3, 1, 3, 7, 2, 3, 9, 4, 0, 3, 1, 2, 4, 8, 9, 1, 9, 5, 1, 8, 0, 6, 4, 0, 2, 8, 0, 0, 7, 8, 4, 6, 1, 4, 6, 7, 7, 3, 3, 7, 9, 9, 2, 8, 7, 2, 0, 0, 3, 8, 4, 1, 4, 7, 4, 1, 7, 2, 6, 9, 7, 9, 0, 8, 4, 4, 1, 2, 5, 0, 4, 2, 7, 1, 3, 3, 6, 0, 3, 9, 8, 1, 6, 3, 5, 3, 8, 5, 1, 7, 4, 7, 7, 0, 2, 3, 2, 0, 8, 2, 9, 1, 2, 4, 7, 9, 7, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 9, 7, 0, 1, 1, 2

*H₀: La secuencia es aleatoria

*H₁: La secuencia no es aleatoria

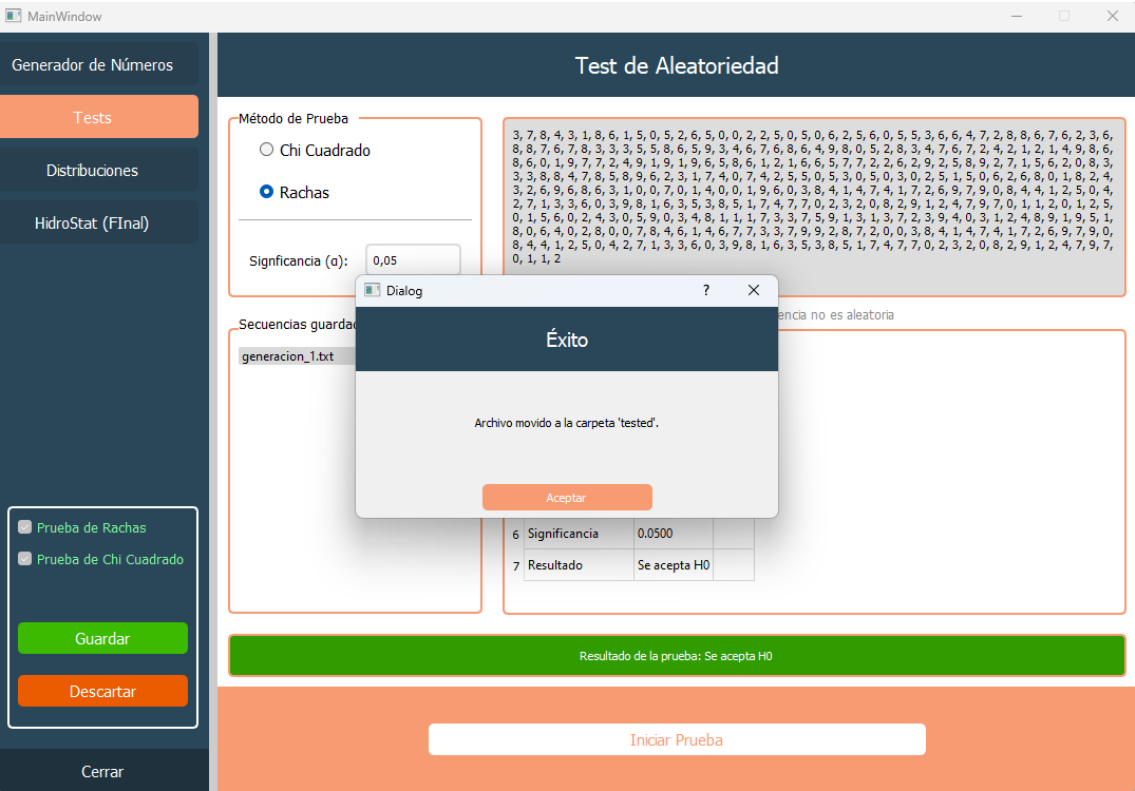
Descripción	Valor
1 Número de rachas	760
2 Cantidad de 0	1016
3 Cantidad de 1	584
4 Z calculado	0.9344
5 Z crítico	1.9600
6 Significancia	0.0500
7 Resultado	Se acepta H ₀

Resultado de la prueba: Se acepta H₀

Iniciar Prueba

La misma lógica mencionada para la prueba de “Chi cuadrado” se aplica para la prueba de “Rachas”. Además, se puede observar a la izquierda que, si los números aleatorios pasaron ambas pruebas, se habilita la opción de guardado en la base de datos.

Imagen 7



Si se presiona el botón “Guardar” y no se produce ningún problema, debería verse una alerta emergente como la de la imagen.

5.2 Ejecución de la simulación del modelo de hidrología

Imagen 1

The screenshot displays the HidroStat application window. The interface is divided into two main panels. The left panel, titled 'HidroStat', contains two report sections: 'Reporte de Rangos' and 'Reporte de la Muestra', both with empty table placeholders. Below these are two input fields for 'Salto de Intervalos (A)' and 'Número de Clases (K)', each with a 'Selección Automática' button. At the bottom of the left panel are two buttons: 'Crear Nuevo Reporte' and 'Ver Reportes'. The right panel, titled 'Muestras Recolectadas', shows a list of sample files (001.txt to 005.txt) and a 'Código de Muestreo: 001.txt'. It also displays 'Días de Muestra: 365' and 'Periodo: 2024-06-09 - 2025-06-09'. Below this is the 'Parámetros del análisis' section, which includes 'Límites de Caudal' (Maximum and Minimum) and 'Datos Normales del Caudal' (Mean and Standard Deviation). Each parameter has a text input field and a unit dropdown menu set to 'M^3/s'. At the bottom of the right panel is an 'Analizar Muestra' button.

Reporte de Rangos	
-------------------	--

Reporte de la Muestra	
-----------------------	--

Muestras Recolectadas	
001.txt	Código de Muestreo: 001.txt Días de Muestra: 365 Periodo: 2024-06-09 - 2025-06-09
002.txt	
003.txt	
004.txt	
005.txt	

Parámetros del análisis		
Límites de Caudal:		
Límite Máximo del Caudal	300	M^3/s
Límite Mínimo del Caudal	100	M^3/s
Datos Normales del Caudal:		
Media del Caudal	200	M^3/s
Desvío del Caudal	30	M^3/s

Una vez que se produzca una generación de números aleatorios validados con la misma cantidad que las iteraciones deseadas en la simulación y se guarden, dicho archivo se podrá ver y seleccionar en el apartado de “Muestras Recolectadas” donde se mostrarán datos básicos del contenido del archivo. Por otro lado, se deberán configurar de forma obligatoria los parámetros:

- Límite Máximo del Caudal
- Límite Mínimo del Caudal
- Media del Caudal
- Desvío del Caudal

Imagen 2

MainWindow

HidroStat

Reporte de Rangos

	Rango de Caudal 1 [100.0, 125.0]	Rango de Caudal 2 [125.0, 150.0]	Rango de Caudal 3 [150.0, 175.0]	
Marca de Caudal	112.5	137.5	162.5	1
Prob. Caudal	0.0062	0.0478	0.2023	0
Prob. Acumulada	0.0062	0.0478	0.2023	0
Rango Índice	(0, 62)	(63, 478)	(479, 2023)	(

Reporte de la Muestra

	Rango de Caudal 1	Rango de Caudal 2	Rango de Caudal 3	
Prob. Obtenidas	0.011	0.0301	0.1589	0.
Val. Obtenidos	4	11	58	11

Salto de Intervalos (A)

Selección Automática

Número de Clases (K)

Selección Automática

Crear Nuevo Reporte

Ver Reportes

Muestras Recolectadas

001.txt
002.txt
003.txt
004.txt
005.txt
...

Código de Muestreo: 001.txt

Días de Muestra: 365

Periodo: 2024-06-09 - 2025-06-09

Parámetros del análisis

Límites de Caudal:

Límite Máximo del Caudal

300

M³/s

Límite Mínimo del Caudal

100

M³/s

Datos Normales del Caudal:

Media del Caudal

200

M³/s

Desvío del Caudal

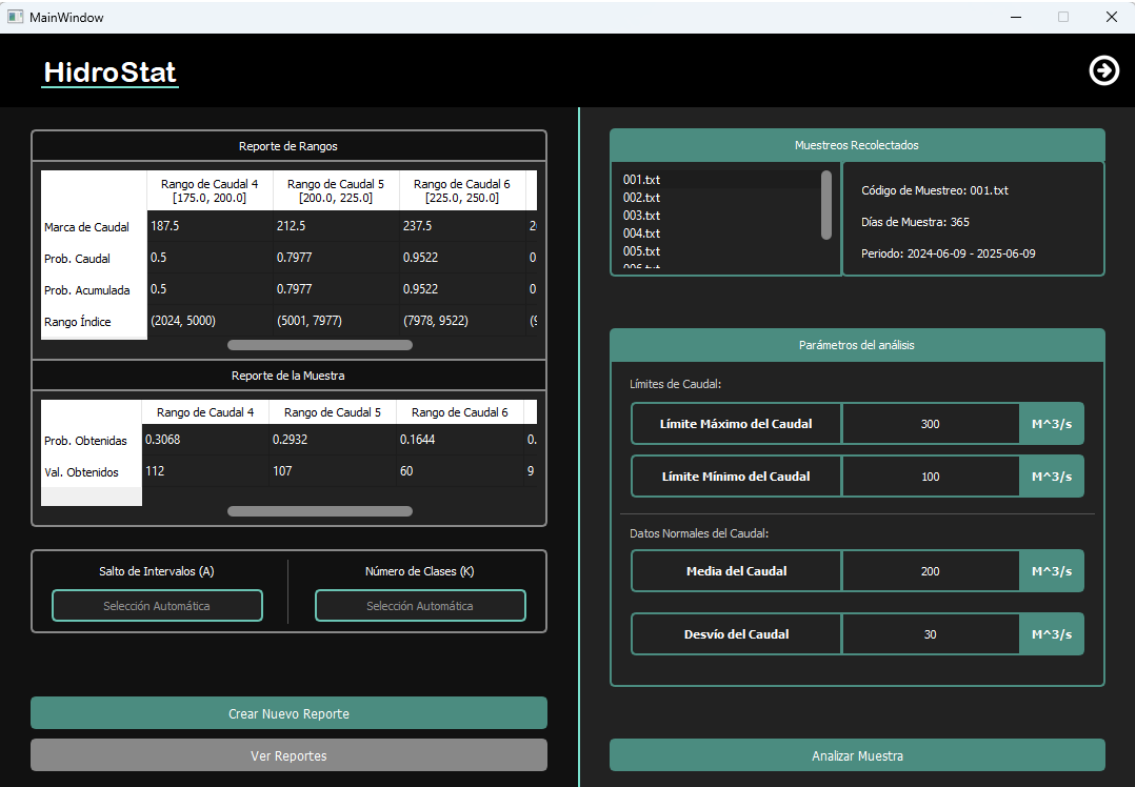
30

M³/s

Analizar Muestra

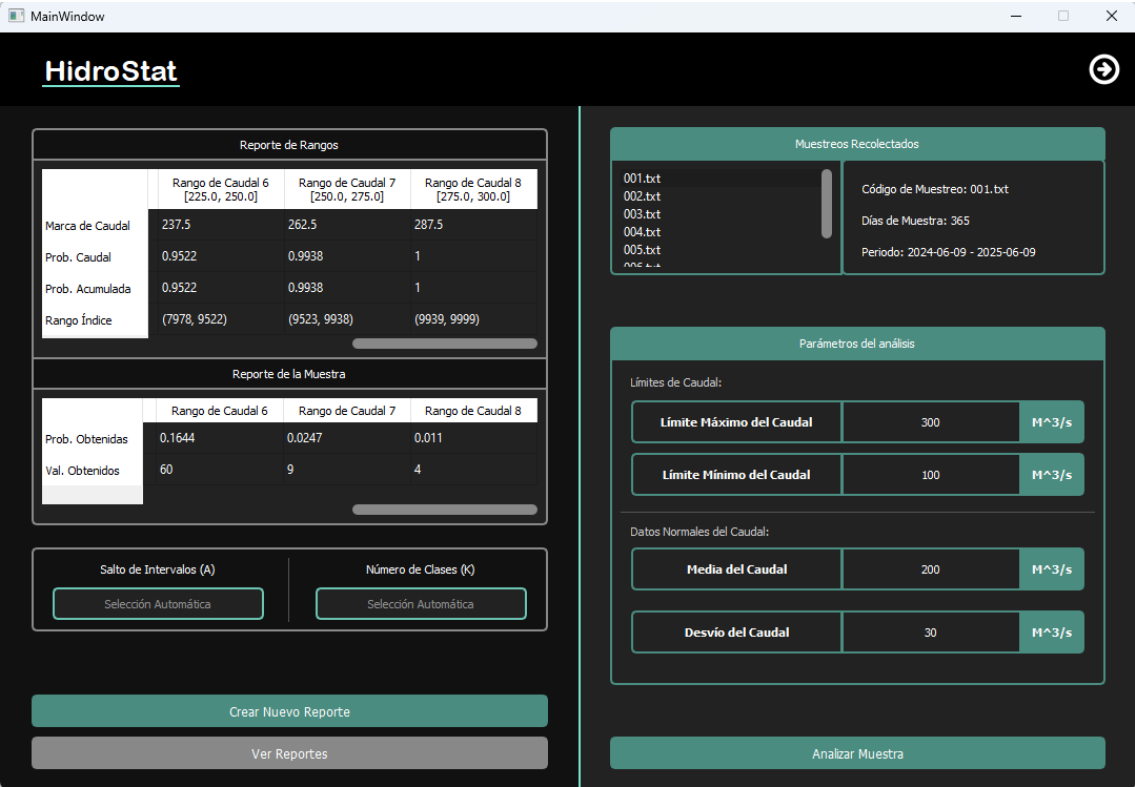
Una vez que se presiona el botón “Analizar Muestra”, se actualizan los bloques de texto de la izquierda con los datos de la simulación que se ha llevado a cabo.

Imagen 3



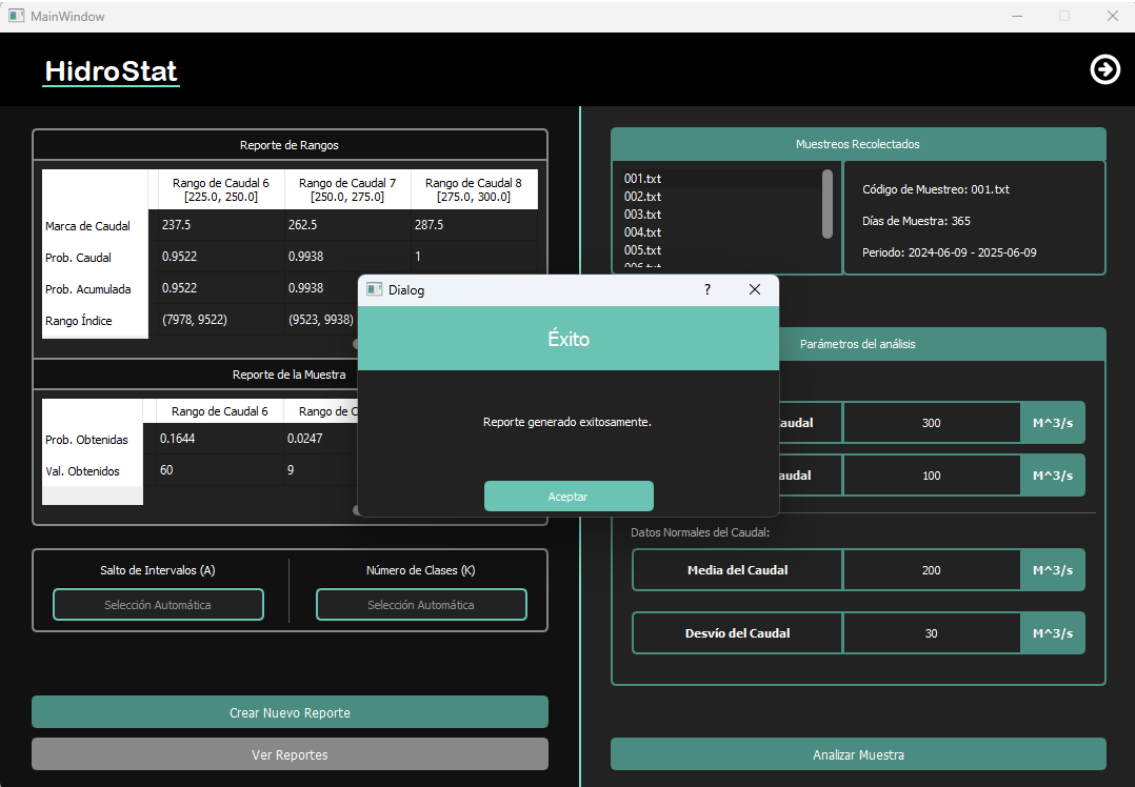
Aquí se pueden apreciar más datos de la simulación. Concretamente las clases intermedias y sus valores.

Imagen 4



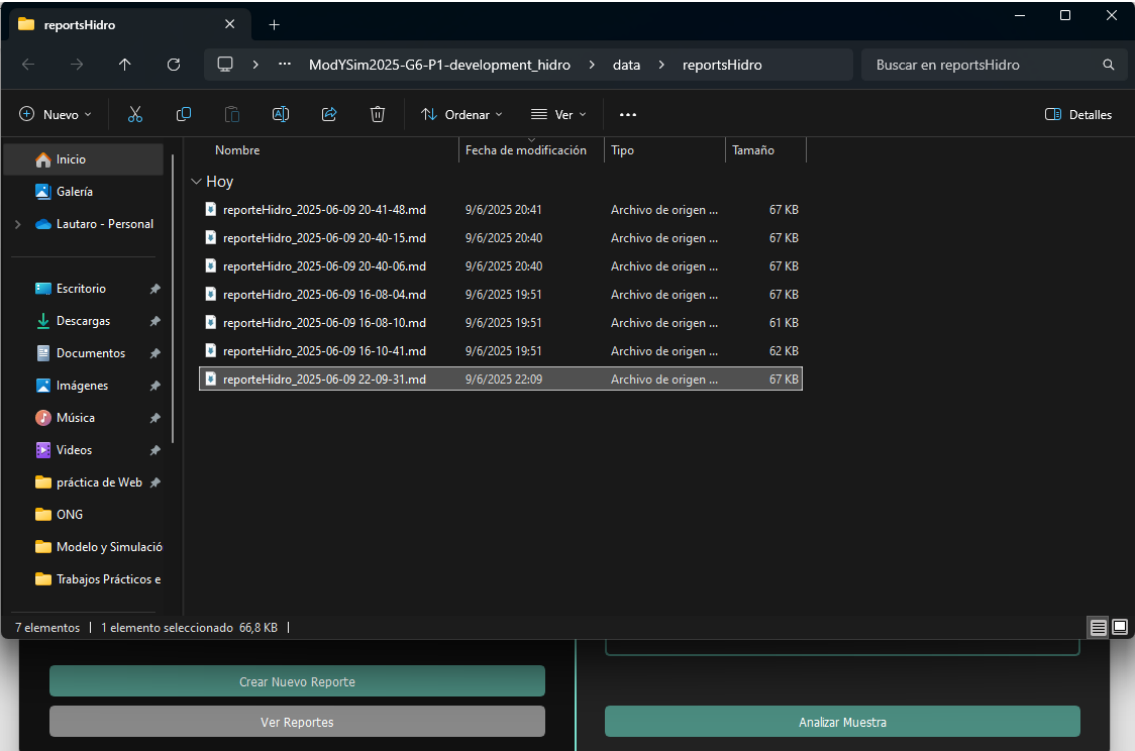
Aquí se pueden apreciar más datos, concretamente las clases finales y sus valores. Nótese que, si el usuario no configura una cantidad de clases con su salto, el sistema determina 8 clases con saltos de 25 automáticamente.

Imagen 5



Si presiona en el botón “Crear Nuevo Reporte” y todo sale bien, debería ver la siguiente alerta emergente.

Imagen 6



Si presiona el botón “Ver Reportes”, el sistema abrirá su explorador de archivos hasta la ubicación de la carpeta “reportsHidro” y la abrirá por usted, mostrando los reportes que han sido almacenados. Usted podrá darse cuenta si acaba de generar un reporte por el nombre del mismo.

Imagen 7



Seleccionado un reporte, se abrirá alguna aplicación capaz de hacer lectura de archivos de Markdown, si elige la opción “Ver vista previa” en dicha aplicación, podrá ver el informe de la simulación con los datos que se muestran en esta y las siguientes imágenes.

Imagen 8

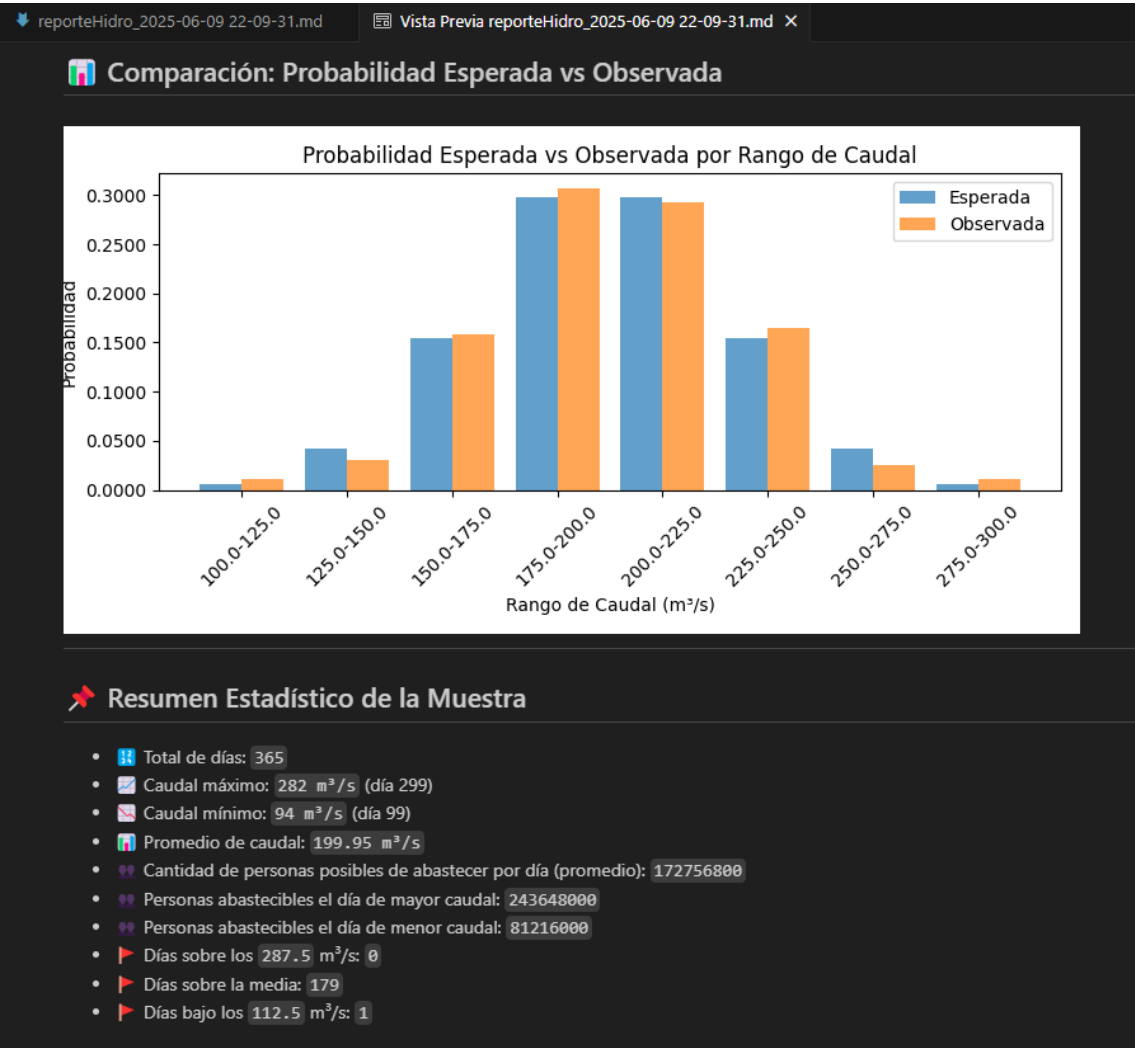


Imagen 9

reporteHidro_2025-06-09 22-09-31.md Vista Previa reporteHidro_2025-06-09 22-09-31.md X

 Muestra Contextual (Caudales diarios en m³/s)

Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7	Día 8	Día 9	Día 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214 m³/s	228 m³/s	204 m³/s	182 m³/s	235 m³/s	171 m³/s	149 m³/s	220 m³/s	219 m³/s	159 m³/s
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
250 m³/s	191 m³/s	186 m³/s	219 m³/s	201 m³/s	213 m³/s	169 m³/s	170 m³/s	173 m³/s	235 m³/s
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
223 m³/s	193 m³/s	222 m³/s	177 m³/s	194 m³/s	203 m³/s	196 m³/s	214 m³/s	243 m³/s	188 m³/s
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
236 m³/s	183 m³/s	200 m³/s	210 m³/s	179 m³/s	249 m³/s	198 m³/s	228 m³/s	225 m³/s	211 m³/s
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
234 m³/s	184 m³/s	193 m³/s	198 m³/s	172 m³/s	209 m³/s	235 m³/s	153 m³/s	142 m³/s	201 m³/s
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
159 m³/s	195 m³/s	224 m³/s	196 m³/s	211 m³/s	192 m³/s	205 m³/s	169 m³/s	216 m³/s	178 m³/s
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
225 m³/s	207 m³/s	201 m³/s	172 m³/s	193 m³/s	179 m³/s	199 m³/s	150 m³/s	173 m³/s	192 m³/s
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
166 m³/s	143 m³/s	224 m³/s	218 m³/s	178 m³/s	208 m³/s	197 m³/s	184 m³/s	155 m³/s	201 m³/s
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
185 m³/s	227 m³/s	227 m³/s	194 m³/s	174 m³/s	224 m³/s	209 m³/s	195 m³/s	201 m³/s	222 m³/s
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
237 m³/s	202 m³/s	193 m³/s	190 m³/s	215 m³/s	167 m³/s	191 m³/s	224 m³/s	94 m³/s	221 m³/s
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
170 m³/s	230 m³/s	223 m³/s	177 m³/s	189 m³/s	194 m³/s	193 m³/s	206 m³/s	243 m³/s	221 m³/s
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
246 m³/s	210 m³/s	158 m³/s	188 m³/s	237 m³/s	228 m³/s	136 m³/s	211 m³/s	207 m³/s	204 m³/s

Imagen 10

reporteHidro_2025-06-09 22-09-31.md			Vista Previa reporteHidro_2025-06-09 22-09-31.md						
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
246 m³/s	210 m³/s	158 m³/s	188 m³/s	237 m³/s	228 m³/s	136 m³/s	211 m³/s	207 m³/s	204 m³/s
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
222 m³/s	210 m³/s	133 m³/s	188 m³/s	194 m³/s	183 m³/s	216 m³/s	174 m³/s	275 m³/s	154 m³/s
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
195 m³/s	188 m³/s	157 m³/s	219 m³/s	177 m³/s	123 m³/s	192 m³/s	167 m³/s	169 m³/s	188 m³/s
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
241 m³/s	186 m³/s	160 m³/s	181 m³/s	149 m³/s	194 m³/s	240 m³/s	203 m³/s	193 m³/s	208 m³/s
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
209 m³/s	168 m³/s	233 m³/s	196 m³/s	165 m³/s	225 m³/s	173 m³/s	225 m³/s	231 m³/s	181 m³/s
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
207 m³/s	215 m³/s	233 m³/s	156 m³/s	276 m³/s	181 m³/s	213 m³/s	209 m³/s	212 m³/s	178 m³/s
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
201 m³/s	246 m³/s	224 m³/s	251 m³/s	181 m³/s	230 m³/s	223 m³/s	183 m³/s	200 m³/s	169 m³/s
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
220 m³/s	217 m³/s	223 m³/s	171 m³/s	186 m³/s	172 m³/s	208 m³/s	170 m³/s	225 m³/s	259 m³/s
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
182 m³/s	193 m³/s	202 m³/s	217 m³/s	189 m³/s	237 m³/s	227 m³/s	254 m³/s	211 m³/s	166 m³/s
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
203 m³/s	203 m³/s	219 m³/s	178 m³/s	179 m³/s	216 m³/s	169 m³/s	195 m³/s	175 m³/s	250 m³/s
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
162 m³/s	190 m³/s	224 m³/s	237 m³/s	179 m³/s	213 m³/s	160 m³/s	237 m³/s	165 m³/s	218 m³/s
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
197 m³/s	164 m³/s	219 m³/s	146 m³/s	194 m³/s	255 m³/s	154 m³/s	234 m³/s	180 m³/s	205 m³/s
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240
182 m³/s	176 m³/s	224 m³/s	249 m³/s	222 m³/s	188 m³/s	171 m³/s	178 m³/s	227 m³/s	120 m³/s
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250

Imagen 11

reporteHidro_2025-06-09 22-09-31.md				Vista Previa reporteHidro_2025-06-09 22-09-31.md					
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
191 m³/s	234 m³/s	232 m³/s	190 m³/s	203 m³/s	172 m³/s	144 m³/s	218 m³/s	257 m³/s	194 m³/s
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260
202 m³/s	246 m³/s	225 m³/s	186 m³/s	187 m³/s	213 m³/s	223 m³/s	224 m³/s	186 m³/s	164 m³/s
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270
214 m³/s	224 m³/s	185 m³/s	160 m³/s	193 m³/s	160 m³/s	269 m³/s	206 m³/s	229 m³/s	203 m³/s
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
187 m³/s	255 m³/s	245 m³/s	227 m³/s	191 m³/s	171 m³/s	180 m³/s	163 m³/s	207 m³/s	198 m³/s
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290
181 m³/s	192 m³/s	230 m³/s	162 m³/s	201 m³/s	246 m³/s	219 m³/s	239 m³/s	184 m³/s	227 m³/s
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
212 m³/s	142 m³/s	119 m³/s	134 m³/s	171 m³/s	248 m³/s	198 m³/s	180 m³/s	282 m³/s	262 m³/s
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310
164 m³/s	186 m³/s	252 m³/s	243 m³/s	200 m³/s	190 m³/s	208 m³/s	222 m³/s	190 m³/s	196 m³/s
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320
224 m³/s	227 m³/s	181 m³/s	237 m³/s	234 m³/s	196 m³/s	194 m³/s	179 m³/s	219 m³/s	179 m³/s
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
203 m³/s	147 m³/s	211 m³/s	221 m³/s	201 m³/s	215 m³/s	206 m³/s	157 m³/s	232 m³/s	212 m³/s
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
238 m³/s	172 m³/s	239 m³/s	190 m³/s	174 m³/s	231 m³/s	190 m³/s	185 m³/s	190 m³/s	151 m³/s
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350
165 m³/s	181 m³/s	161 m³/s	180 m³/s	219 m³/s	212 m³/s	210 m³/s	193 m³/s	232 m³/s	184 m³/s
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360
276 m³/s	223 m³/s	228 m³/s	181 m³/s	235 m³/s	186 m³/s	155 m³/s	185 m³/s	220 m³/s	199 m³/s
361	362	363	364	365					
156 m³/s	188 m³/s	194 m³/s	229 m³/s	203 m³/s					

ACLARACIÓN: Tenga en cuenta que estas imágenes representan una ejecución sin problemas ni errores, pero el sistema ha sido probado y asegurado de tal forma que sea capaz de hacer validaciones de entradas o procesos, notificar al usuario, detener su ejecución o incluso borrar elementos que contengan errores.